1987 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $\dfrac{a}{1+ax}$； $-\dfrac{a^2}{(1+ax)^2}$.

【解】 $y'=\dfrac{a}{1+ax}$， $y''=\dfrac{a\cdot(-a)}{(1+ax)^2}=-\dfrac{a^2}{(1+ax)^2}$.

(2)【答案】 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}$； $y=-2x+\dfrac{\pi}{4}+2$.

【解】 $y(1)=\dfrac{\pi}{4}$， $y'=\dfrac{1}{1+x^2}$， $y'(1)=\dfrac{1}{2}$，

切线方程为 $y-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{1}{2}(x-1)$，即 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}$；

法线方程为 $y-\dfrac{\pi}{4}=-2(x-1)$，即 $y=-2x+\dfrac{\pi}{4}+2$.

(3)【答案】 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；在 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ，使得 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$.

【解】 积分中值定理的条件是：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

结论是：在 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ，使得 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$.

(4)【答案】 e^{-3}.

【解】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n-2}{n+1}\right)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{-3}{n+1}\right)^{-\frac{n+1}{3}}\right]^{\frac{-3n}{n+1}}=\mathrm{e}^{-3}$.

(5)【答案】 $f(x)+C$； $\dfrac{f(2b)-f(2a)}{2}$.

【解】 $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)+C$；

$\int_a^b f'(2x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}f(2x)\Big|_a^b=\dfrac{f(2b)-f(2a)}{2}$.

二、【解】

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1-x}{x(\mathrm{e}^x-1)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{2x}=\frac{1}{2}.$$

三、【解】

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\sin t}{1-\cos t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\sin t}{1-\cos t}\right)\Big/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{1}{5(1-\cos t)}\cdot\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}=-\frac{1}{5(1-\cos t)^2}.$$

四、【解】 方法一

$$\int_0^1 x\arcsin x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\arcsin x\mathrm{d}(x^2)$$

$$=\frac{x^2}{2}\arcsin x\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{x=\sin t}\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 t}{\cos t}\cdot\cos t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{8}.$$

方法二

$$\int_0^1 x\arcsin x\,\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin t\cdot\cos t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin 2t\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}2t\sin 2t\,\mathrm{d}(2t)=\frac{1}{8}\int_0^{\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\times\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}.$$

五、【解】 $V=\pi\int_0^{\pi}(\sin x+1)^2\,\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi}(\sin^2 x+2\sin x+1)\,\mathrm{d}x$

$$=\pi\int_0^{\pi}\left(\frac{1-\cos 2x}{2}+2\sin x+1\right)\mathrm{d}x=\pi\left[\frac{3}{2}\pi-\left(\frac{1}{4}\sin 2x+2\cos x\right)\Big|_0^{\pi}\right]$$

$$=\frac{\pi}{2}(3\pi+8).$$

六、【证明】 (1) 任取 $x_1,x_2\in(a,b)$ 且 $x_1<x_2$,有

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1),\text{其中 } x_1<\xi<x_2,$$

因为 $f'(x)$ 恒大于零,所以 $f(x_2)-f(x_1)>0$,即 $f(x_1)<f(x_2)$,

故 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调增加.

(2) $g''(c)=\lim\limits_{x\to c}\dfrac{g'(x)}{x-c}<0$,

由极限保号性,存在 $\delta>0$,当 $0<|x-c|<\delta$ 时,$\dfrac{g'(x)}{x-c}<0$,

当 $x\in(c-\delta,c)$ 时,$g'(x)>0$;当 $x\in(c,c+\delta)$ 时,$g'(x)<0$,则 $x=c$ 为 $g(x)$ 的极大值点,$g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

七、【解】 当 $a=0,b\neq 0$ 时,$\int\dfrac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}=\dfrac{1}{b^2}\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x}=\dfrac{1}{b^2}\tan x+C$;

当 $a\neq 0,b=0$ 时,$\int\dfrac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}=\dfrac{1}{a^2}\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x}=-\dfrac{1}{a^2}\cot x+C$;

当 $a\neq 0,b\neq 0$ 时,$\int\dfrac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}=\int\dfrac{\sec^2 x}{b^2+(a\tan x)^2}\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{a}\int\frac{\mathrm{d}(a\tan x)}{b^2+(a\tan x)^2}=\frac{1}{ab}\arctan\frac{a\tan x}{b}+C.$$

八、【解】 (1) 由 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x-y$ 得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1-\dfrac{y}{x}$,

令 $u=\dfrac{y}{x}$,则 $u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=1-u$,分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{1-2u}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$,

解得 $-\dfrac{1}{2}\ln|1-2u|=\ln|x|+C$,将 $x=\sqrt{2},y=0$ 代入得 $C=-\ln\sqrt{2}$,

故原方程满足初始条件的特解为 $y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{x}$.

(2) 特征方程为 $\lambda^2+2\lambda+1=0$,特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$,

$y''+2y'+y=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}$;

设原方程的特解为 $y_0(x)=(ax+b)e^x$，代入得 $a=\frac{1}{4}$，$b=-\frac{1}{4}$，

故原方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}+\frac{1}{4}(x-1)e^x$（其中 C_1，C_2 为任意常数）.

九、选择题

(1)【答案】 (D).

【解】 因为 $f(-x)=f(x)$，所以 $f(x)$ 为偶函数，应选(D).

(2)【答案】 (C).

【解】 取 $x_n=2n\pi+\frac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=\infty$；

取 $y_n=2n\pi$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)=0$，显然 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内无界，应选(C).

(3)【答案】 (B).

【解】 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(a+x)-f(a-x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{f(a+x)-f(a)}{x}+\frac{f(a-x)-f(a)}{-x}\right]=2f'(a)$，

应选(B).

(4)【答案】 (D).

【解】 $I=t\int_0^{\frac{s}{t}}f(tx)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{s}{t}}f(tx)\mathrm{d}(tx)\xlongequal{tx=u}\int_0^s f(u)\mathrm{d}u$，

显然 I 与 s 有关，与 t 无关，应选(D).

十、【解】 设切点为 $M(a,-a^2+1)(0<a<1)$，

则切线方程为 $y-(-a^2+1)=-2a(x-a)$，即 $y=-2ax+a^2+1$，

令 $y=0$ 得 $x=\frac{a^2+1}{2a}$；令 $x=0$ 得 $y=a^2+1$，

则所求面积为 $S=\frac{(a^2+1)^2}{4a}-\int_0^1(-x^2+1)\mathrm{d}x=\frac{(a^2+1)^2}{4a}-\frac{2}{3}$，

令 $S'=\frac{(a^2+1)(3a^2-1)}{4a^2}=0$ 得 $a=\frac{\sqrt{3}}{3}$，

当 $0<a<\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$S'<0$；当 $a>\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$S'>0$，则当 $a=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，所围图形的面积最小，

切点坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{2}{3}\right)$，最小面积为 $S=\frac{4\sqrt{3}}{9}-\frac{2}{3}$.